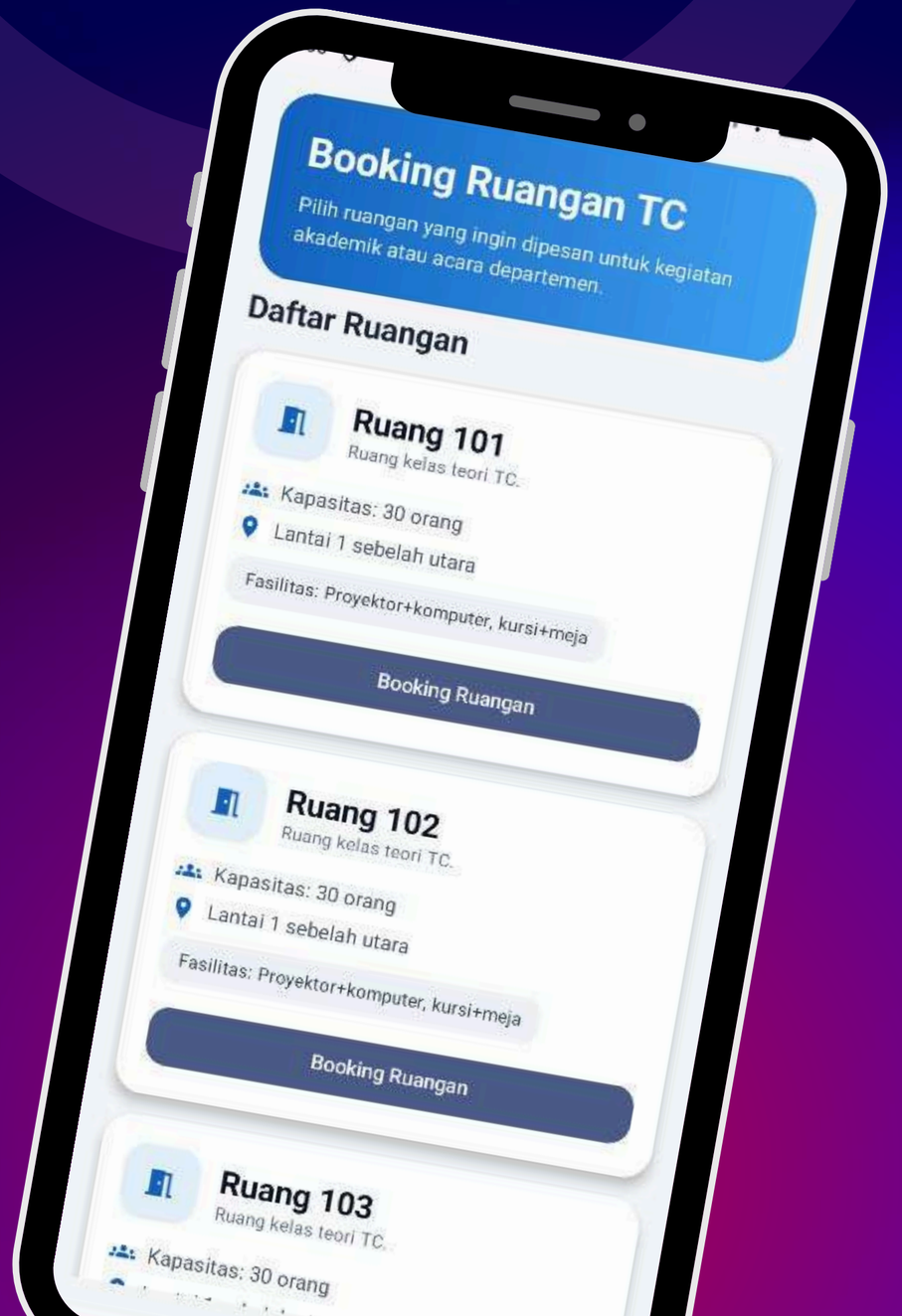
TCRoom

TCROOM

APLIKASI RESERVASI RUANGAN TC

Presented by:
Bayu Nismara Nagatama - 5025231152
Muhammad Rafi Budiman - 5025231297

PBB C

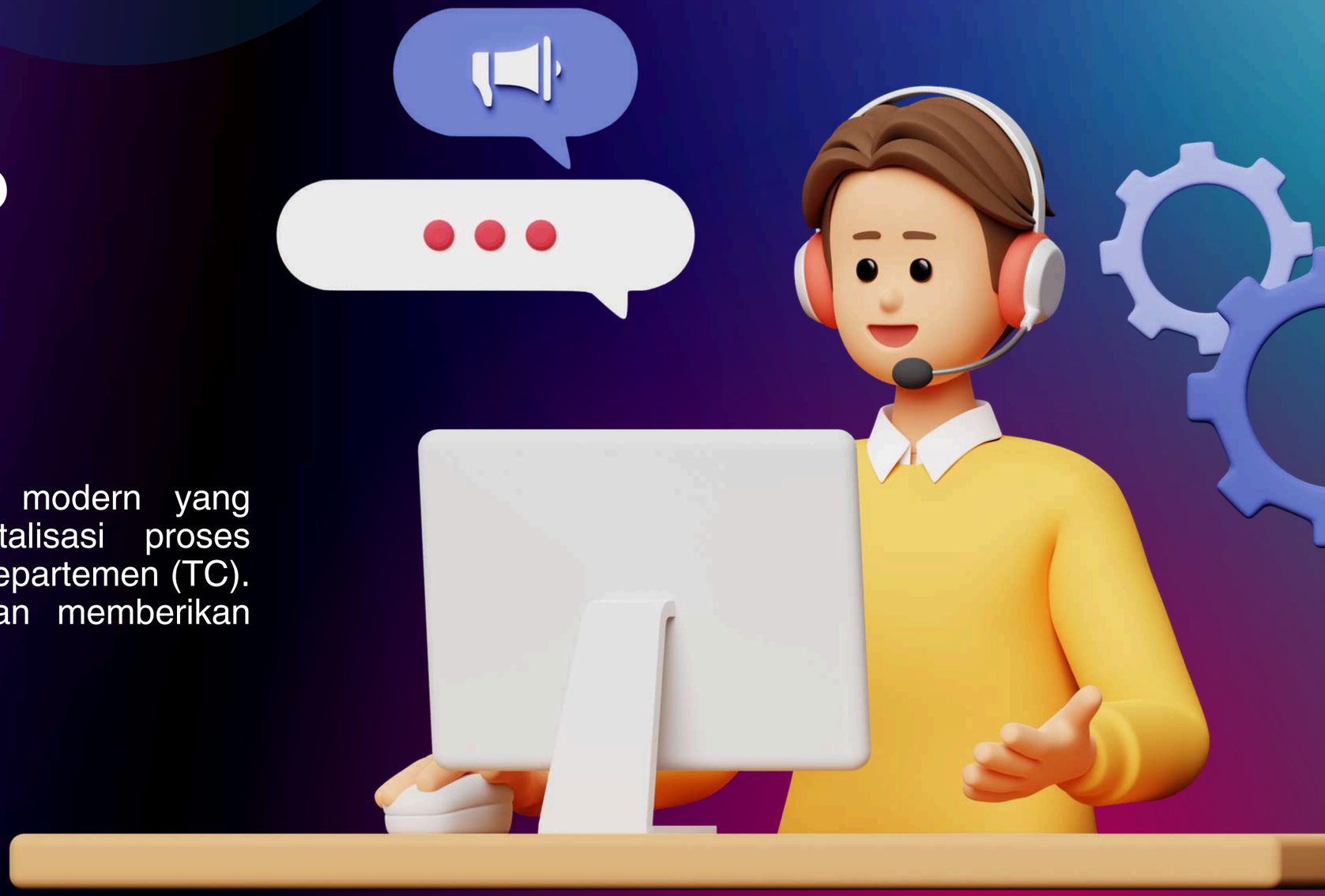


DESKRIPSI APLIKASI

TCROOM?

APA ITU?

TCRoom adalah aplikasi Android modern yang dirancang khusus untuk mendigitalisasi proses peminjaman ruangan di lingkungan Departemen (TC). Menghilangkan birokrasi manual dan memberikan transparansi informasi fasilitas.



TCRoom

MASALAH
YANG DISELESAIKAN:

Kesulitan mengetahui fasilitas detail setiap ruangan.

Proses peminjaman yang masih bersifat konvensional.

Risiko kesalahan input jadwal booking.

PBB C

TCRoom

TEKNOLOGI UTAMA:

- Kotlin & Jetpack Compose: Menggunakan toolkit UI deklaratif terbaru dari Google untuk performa yang ringan dan antarmuka yang modern.
- Material Design 3: Standar desain terbaru untuk pengalaman pengguna yang intuitif.

PBB C

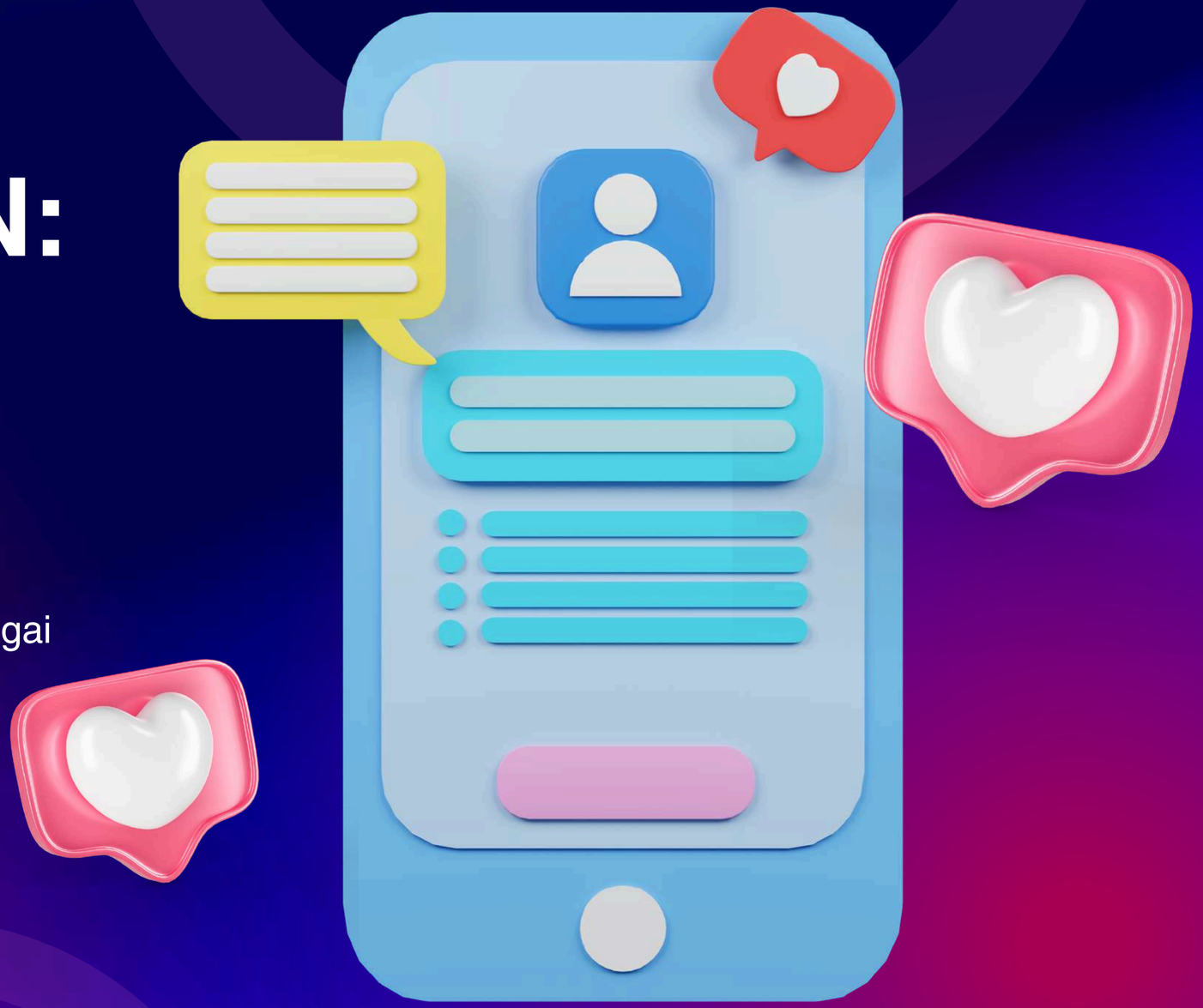
TCRoom

KONSEP & FITUR DESAIN

PBB C

PRINSIP DESAIN:

- Clean & Professional: Menggunakan dominasi warna biru (Blue Branding) yang memberikan kesan terpercaya dan akademik.
- Responsif: Tata letak yang adaptif untuk berbagai ukuran layar smartphone.



TCRoom

FITUR
DESAIN UTAMA:

- Dark Mode Support: Mendukung kenyamanan visual di berbagai kondisi cahaya (otomatis menyesuaikan tema sistem HP).
- Informasi Visual Terstruktur: Penggunaan Card dan Icons untuk mempermudah identifikasi kapasitas, lokasi, dan fasilitas ruangan secara cepat.
- Smooth Navigation: Implementasi AnimatedContent untuk transisi antar layar yang mulus (tidak kaku), meningkatkan nilai estetika aplikasi.

PBB C

TCRoom

CARA MENGERJAKAN

PBB C

ARSITEKTUR & PROSES IMPLEMENTASI

1. Persiapan Environment:

Inisialisasi proyek menggunakan Android Studio Ladybug dengan Gradle Kotlin DSL (.kts) dan Java 17.

2. Pemodelan Data & State:

Membuat struktur data Room dan mengelola status aplikasi menggunakan mutableStateOf untuk perpindahan layar yang reaktif tanpa membebani memori.

3. Pengembangan UI:

- Membangun komponen modular: RoomCard, HeaderSection, dan TimeWheelInput.
- Integrasi AndroidView untuk memanggil NumberPicker asli Android di dalam Jetpack Compose.

4. Implementasi Logika:

- Smart Date Validation: Menambahkan logika blokir tanggal masa lalu (backdating) agar sistem tetap akurat.
- Form Validation: Validasi input (Nama, NRP, Keperluan) sebelum tombol pesanan diaktifkan.

5. Styling & Finalisasi:

Konfigurasi Theme.kt dan Color.kt untuk memastikan warna primer dan sekunder berfungsi sempurna baik di Mode Terang maupun Mode Gelap.

THANK YOU